

Сравнение трёх вариационных методов построения структурированных расчётных сеток в криволинейных четырёхугольниках: дискретизация, верификация и вычислительный эксперимент

Д. Э. Халилов

Аннотация

Рассматриваются три вариационных принципа построения двумерных структурированных сеток с фиксированными граничными узлами: метод упругих нитей, метод Винслоу и принцип на основе метрического тензора, условно называемый методом адаптивного натяжения. Цель работы — получить математически согласованные и воспроизводимые реализации этих методов и сопоставить геометрическое качество построенных сеток. Первый метод сформулирован как взвешенная дискретно-гармоническая задача с балансировкой энергий двух семейств нитей. Для метода Винслоу используется четырёхтреугольная дискретизация барьерного функционала. Метод адаптивного натяжения основан на функционале следа и определителя метрического тензора; для независимости от масштаба координаты нормируются, а регуляризованный вариант снабжается логарифмическим ориентационным барьером. Аналитические градиенты нелинейных функционалов проверены центральными разностями. На сетках 21×21 все методы с машинной точностью воспроизводят аффинную сетку квадрата и строят допустимые сетки круга и полукольца. В круге метод Винслоу даёт наибольший коэффициент ортогональности, а адаптивное натяжение — наименьший разброс площадей. В полукольце балансировка жёсткостей устраняет 104 инвертированные ячейки равножёсткого варианта, тогда как регуляризованный метод адаптивного натяжения создаёт сильно вытянутые ячейки. Результаты показывают, что проверка невязки должна дополняться контролем аналитического градиента, знака якобиана и формы ячеек. На общем вычислительном ядре разработана интерактивная программа для выбора метода, редактирования границы и анализа сетки.

Ключевые слова: генерация структурированных сеток; метод упругих нитей; функционал Винслоу; метрический тензор; барьерная регуляризация; ориентированный якобиан; качество сетки; верификация программ.

1 Введение

Построение расчётной сетки является самостоятельной стадией численного моделирования. В области сложной формы сетка должна согласовываться с границей, не иметь самопересечений и обеспечивать приемлемую форму ячеек. Для методов конечных разностей и конечных объёмов особенно удобны структурированные сетки: их узлы имеют прямоугольную индексацию, хотя физическая область может быть криволинейной. Классические способы их построения основаны на разностных схемах, конформных и гармонических координатах, упругой аналогии и минимизации вариационных функционалов [1, 2, 3, 6].

Достоверность сравнения вариационных принципов определяется не только непрерывной постановкой, но и соответствием ей дискретного функционала и исполняемого кода. Аудит ранее разработанных программных листингов [11] показал, что реализация, обозначенная как метод Винслоу, повторяла линейную задачу первого метода, а реализация адаптивного натяжения выполняла только интерполяцию. Поэтому полученные ранее численные результаты не могли характеризовать заявленные функционалы.

Четырёхтреугольная дискретизация функционала Винслоу и её барьерное свойство основаны на методических материалах В. Ф. Тишкина [10]. Согласно сведениям автора, В. Ф. Тишкину принадлежит также идея принципа, условно названного адаптивным натяжением; доступная формула этого принципа зафиксирована в [11]. В статье постановки изложены в единой системе обозначений, дополнены условиями геометрической допустимости и связаны с конкретными вычислительными алгоритмами.

Цель работы — привести реализации трёх методов в точное соответствие их математическим постановкам и провести воспроизводимое сравнение. Научно-практический результат включает аналитические градиенты нелинейных функционалов, допустимый поиск шага с контролем якобиана, расширенный набор метрик качества и интерактивный редактор на общем вычислительном ядре.

2 Постановка задачи

Пусть $\widehat{\Omega} = [0, 1]^2$ — вычислительная область, $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ — криволинейный четырёхугольник, а

$$\mathbf{r}(\xi, \eta) = (x(\xi, \eta), y(\xi, \eta))$$

— отображение $\widehat{\Omega}$ в Ω . Четыре граничные кривые ориентированы против часовой стрелки, их концы согласованы, граничные узлы фиксированы. Для допустимого отображения во внутренних точках требуется

$$J = \det(\mathbf{r}_\xi, \mathbf{r}_\eta) > 0. \quad (1)$$

Сетка содержит $N_\xi \times N_\eta$ узлов $\mathbf{r}_{ij} = \mathbf{r}(\xi_i, \eta_j)$, где $\xi_i = i/(N_\xi - 1)$, $\eta_j = j/(N_\eta - 1)$.

Начальное приближение нелинейных методов задаётся трансфинитной интерполяцией Кунса по всем четырём сторонам [7]. При циклическом обходе границы против часовой стрелки верхняя и левая кривые направлены обратно росту вычислительных координат, поэтому далее $T(\xi) = \Gamma_{\text{top}}(1 - \xi)$ и $L(\eta) = \Gamma_{\text{left}}(1 - \eta)$, тогда как B и R используются без разворота:

$$\begin{aligned} \mathbf{r}^{(0)}(\xi, \eta) &= (1 - \eta)B(\xi) + \eta T(\xi) + (1 - \xi)L(\eta) + \xi R(\eta) \\ &\quad - [(1 - \xi)(1 - \eta)\mathbf{c}_{00} + \xi(1 - \eta)\mathbf{c}_{10} + \xi\eta\mathbf{c}_{11} + (1 - \xi)\eta\mathbf{c}_{01}]. \end{aligned} \quad (2)$$

2.1 Криволинейный четырёхугольник и структура сетки

Криволинейным четырёхугольником здесь называется плоская область с простой замкнутой границей Жордана. На границе в порядке обхода отмечены четыре угловые точки. Они делят её на четыре согласованные дуги, но не обязаны совпадать с точками излома. Прямоугольная индексация сохраняется после отображения:

$$0 \leq i \leq N_\xi - 1, \quad 0 \leq j \leq N_\eta - 1.$$

Узлам соответствуют целые пары (i, j) , а рёбрам двух семейств — полуцелые индексы $(i + \frac{1}{2}, j)$ и $(i, j + \frac{1}{2})$. Поэтому топология сетки известна заранее, а неизвестными являются только координаты внутренних узлов.

В основной постановке все граничные узлы фиксированы. Это обеспечивает точное согласование сетки с заданной геометрией и превращает вариационную задачу в задачу относительно $2(N_\xi - 2)(N_\eta - 2)$ внутренних координат. Более общая постановка фиксирует только четыре угла, тогда как остальные граничные узлы могут скользить вдоль соответствующих кривых. Она приведена ниже для метода упругих нитей.

3 Три метода построения сетки

3.1 Метод упругих нитей

В используемой упругой аналогии ребро сетки рассматривается как упругий элемент с энергией

$$\Pi = \frac{k}{2}(l - l_0)^2.$$

При предположении $l_0 \ll l$ получаем $\Pi \approx kl^2/2$. Нить между двумя узлами в состоянии равновесия является прямолинейным отрезком, а энергия вертикального ребра записывается по координатам:

$$\Pi_{i,j+1/2} = \frac{k_\eta}{2} [(x_{i,j+1} - x_{ij})^2 + (y_{i,j+1} - y_{ij})^2]. \quad (3)$$

Аналогично определяется энергия горизонтального ребра. Поскольку граничные узлы фиксированы, полная энергия зависит только от координат внутренних узлов.

Для двух семейств рёбер полная энергия равна

$$\begin{aligned} \Pi_h = & \frac{k_\xi}{2} \sum_{i=0}^{N_\xi-2} \sum_{j=0}^{N_\eta-1} \|\mathbf{r}_{i+1,j} - \mathbf{r}_{ij}\|^2 \\ & + \frac{k_\eta}{2} \sum_{i=0}^{N_\xi-1} \sum_{j=0}^{N_\eta-2} \|\mathbf{r}_{i,j+1} - \mathbf{r}_{ij}\|^2. \end{aligned} \quad (4)$$

Условия стационарности по внутренним узлам дают взвешенное дискретно-гармоническое уравнение

$$k_\xi(\mathbf{r}_{i+1,j} - 2\mathbf{r}_{ij} + \mathbf{r}_{i-1,j}) + k_\eta(\mathbf{r}_{i,j+1} - 2\mathbf{r}_{ij} + \mathbf{r}_{i,j-1}) = 0. \quad (5)$$

При одинаковых жёсткостях это две скалярные пятиузловые схемы:

$$x_{i+1,j} - 2x_{ij} + x_{i-1,j} + x_{i,j+1} - 2x_{ij} + x_{i,j-1} = 0, \quad (6)$$

$$y_{i+1,j} - 2y_{ij} + y_{i-1,j} + y_{i,j+1} - 2y_{ij} + y_{i,j-1} = 0. \quad (7)$$

Они следуют из условий $\partial\Pi_h/\partial x_{ij} = 0$ и $\partial\Pi_h/\partial y_{ij} = 0$. Таким образом, задача минимизации квадратичной энергии сводится к двум линейным системам для координат x и y .

Таким образом, название метода соответствует линейной системе, которая реально решается кодом.

Для выпуклой границы дискретно-гармоническое усреднение, как правило, сохраняет узлы внутри области. В невыпуклой области элементы одного семейства могут оказаться недостаточно жёсткими, чтобы противостоять сжатию другого семейства; тогда возможны выход узлов за границу и самопересечение сетки. Изменение k_ξ/k_η перераспределяет натяжение; для исследуемого ниже полукольца это позволяет удерживать узлы внутри области, но не является общей гарантией для любой невыпуклой границы.

Для невыпуклой области можно выбирать разные жёсткости и уравнивать энергии двух семейств. Обозначив суммы квадратов длин рёбер через S_ξ и S_η , получаем

$$k_\xi S_\xi = k_\eta S_\eta, \quad \frac{k_\xi}{k_\eta} = \frac{S_\eta}{S_\xi}.$$

В исходной напечатанной пропорции отношение было обращено; здесь оно исправлено непосредственным делением равенства энергий. Поскольку S_ξ, S_η зависят от сетки, линейная задача и отношение жёсткостей пересчитываются до относительного рассогласования энергий 10^{-10} .

3.1.1 Скользящие граничные узлы

Полная теория допускает отказ от фиксации промежуточных граничных узлов. Пусть сторона области задана неявно уравнением $F(x, y) = 0$, а $\mathbf{r}_{i0}$ может перемещаться только вдоль этой стороны. Вектор касательной можно выбрать как $\mathbf{t} = (F_y, -F_x)$. Сила упругой сети в граничном узле должна иметь нулевую касательную составляющую:

$$[k_\xi(\mathbf{r}_{i+1,0} - 2\mathbf{r}_{i0} + \mathbf{r}_{i-1,0}) + k_\eta(\mathbf{r}_{i1} - \mathbf{r}_{i0})] \cdot \mathbf{t}(\mathbf{r}_{i0}) = 0, \quad F(\mathbf{r}_{i0}) = 0. \quad (8)$$

Аналогичные уравнения записываются на остальных сторонах; четыре угловых узла остаются фиксированными. В общем случае система (8) нелинейна, поскольку касательная зависит от искомого положения узла. Для прямой стороны, заданной аффинной функцией F , касательная постоянна и соответствующие ограничения линейны. В вычислительном эксперименте используется вариант с фиксированными граничными узлами.

3.2 Метод Винслоу

В исходном выводе вычислительные координаты $\xi(x, y)$ и $\eta(x, y)$ интерпретируются как решения задач Дирихле для уравнения Лапласа [4]:

$$\Delta_{x,y}\xi = 0, \quad \Delta_{x,y}\eta = 0 \quad \text{в } \Omega. \quad (9)$$

На двух противоположных сторонах задаются значения 0 и 1; на смежных сторонах координата изменяется от 0 до 1 по нормированному граничному параметру (или нормированной длине дуги). Тем самым граница криволинейного четырёхугольника отображается на границу единичного квадрата. Запись $1/j$ в исходном тексте несогласована одновременно с указанной там линейной зависимостью и с концевыми значениями 0 и 1. В дискретной постановке она исправлена на монотонные координаты $\xi_i = i/(N_\xi - 1)$ и $\eta_j = j/(N_\eta - 1)$, то есть на j/M в исходной индексации, с разворотом порядка там, где этого требует согласованная ориентация границы.

Задачи (9) эквивалентны минимизации интегралов Дирихле. Для двух координат:

$$\mathcal{D}[\xi, \eta] = \int_{\Omega} (\xi_x^2 + \xi_y^2 + \eta_x^2 + \eta_y^2) dx dy \longrightarrow \min. \quad (10)$$

Принцип максимума гарантирует $0 \leq \xi, \eta \leq 1$, однако сам по себе не доказывает взаимную однозначность. Для дальнейшего вывода рассматривается регулярная ветвь отображения, на которой существует обратная функция

$$\mathbf{r}(\xi, \eta) = (x(\xi, \eta), y(\xi, \eta))$$

и выполняются тождества

$$x(\xi(x, y), \eta(x, y)) = x, \quad y(\xi(x, y), \eta(x, y)) = y.$$

Дифференцирование этих тождеств даёт

$$\begin{pmatrix} \xi_x & \xi_y \\ \eta_x & \eta_y \end{pmatrix} = \frac{1}{J} \begin{pmatrix} y_\eta & -x_\eta \\ -y_\xi & x_\xi \end{pmatrix}, \quad J = x_\xi y_\eta - x_\eta y_\xi. \quad (11)$$

После подстановки (11) в (10) и замены $dx dy = J d\xi d\eta$ получается функционал

$$\Phi_W[\mathbf{r}] = \int_0^1 \int_0^1 \frac{\|\mathbf{r}_\xi\|^2 + \|\mathbf{r}_\eta\|^2}{J} d\xi d\eta, \quad J > 0. \quad (12)$$

Уравнения Эйлера имеют вид

$$\alpha \mathbf{r}_{\xi\xi} - 2\beta \mathbf{r}_{\xi\eta} + \gamma \mathbf{r}_{\eta\eta} = 0, \quad \alpha = \|\mathbf{r}_\eta\|^2, \quad \beta = \mathbf{r}_\xi \cdot \mathbf{r}_\eta, \quad \gamma = \|\mathbf{r}_\xi\|^2. \quad (13)$$

Разобьём единичный квадрат на прямоугольные ячейки $[\xi_i, \xi_{i+1}] \times [\eta_j, \eta_{j+1}]$. Тогда (12) представляется суммой интегралов по ячейкам. На каждой ячейке производная по ξ может быть взята по нижнему или верхнему ребру, а производная по η — по левому или правому. Совместный выбор даёт четыре односторонние аппроксимации. Их среднее арифметическое сохраняет симметрию относительно всех вершин.

Используется четырёхтреугольная аппроксимация. В ячейке с вершинами $\mathbf{r}_{00}, \mathbf{r}_{10}, \mathbf{r}_{11}, \mathbf{r}_{01}$ вводятся

$$\begin{aligned} \mathbf{p}_1 &= (\mathbf{r}_{10} - \mathbf{r}_{00})/h_\xi, & \mathbf{q}_1 &= (\mathbf{r}_{01} - \mathbf{r}_{00})/h_\eta, \\ \mathbf{p}_2 &= (\mathbf{r}_{10} - \mathbf{r}_{00})/h_\xi, & \mathbf{q}_2 &= (\mathbf{r}_{11} - \mathbf{r}_{10})/h_\eta, \\ \mathbf{p}_3 &= (\mathbf{r}_{11} - \mathbf{r}_{01})/h_\xi, & \mathbf{q}_3 &= (\mathbf{r}_{01} - \mathbf{r}_{00})/h_\eta, \\ \mathbf{p}_4 &= (\mathbf{r}_{11} - \mathbf{r}_{01})/h_\xi, & \mathbf{q}_4 &= (\mathbf{r}_{11} - \mathbf{r}_{10})/h_\eta. \end{aligned}$$

При $J_q = \det(\mathbf{p}_q, \mathbf{q}_q)$ дискретный функционал равен

$$\Phi_{W,h} = \frac{h_\xi h_\eta}{4} \sum_{i,j} \sum_{q=1}^4 \frac{\|\mathbf{p}_q\|^2 + \|\mathbf{q}_q\|^2}{J_q}. \quad (14)$$

Каждый J_q пропорционален ориентированной площади одного из четырёх угловых треугольников ячейки. Если $J_q \rightarrow +0$, а числитель остаётся отделённым от нуля (в частности, при коллинеаризации рёбер), плотность стремится к бесконечности; это барьерное свойство связывает минимум с выпуклыми ячейками [5]. При изотропном схлопывании $\mathbf{p}_q, \mathbf{q}_q \rightarrow 0$ числитель и знаменатель имеют один порядок, поэтому абсолютного барьера по площади нет. В коде знак дополнительно контролируется масштабно-инвариантным ограничением $J_q/|\Omega| > \varepsilon_J$.

3.2.1 Почему усредняются плотности, а не производные

В исходной теории отдельно рассмотрен альтернативный вариант: сначала усреднить производные,

$$\mathbf{p}_0 = \frac{1}{4} \sum_{q=1}^4 \mathbf{p}_q, \quad \mathbf{q}_0 = \frac{1}{4} \sum_{q=1}^4 \mathbf{q}_q,$$

а затем вычислить одну плотность

$$I_0 = \frac{\|\mathbf{p}_0\|^2 + \|\mathbf{q}_0\|^2}{\det(\mathbf{p}_0, \mathbf{q}_0)}. \quad (15)$$

Такое усреднение не контролирует четыре угловых треугольника по отдельности: средний якобиан может оставаться положительным после смены знака одного из угловых якобианов. Поэтому возможны невыпуклые и перехлёстнутые ячейки. Усреднение четырёх плотностей в (14), использованное в материалах В. Ф. Тишкина [10], сохраняет локальную информацию о каждом угле.

3.2.2 Трёхмерное обобщение

Для трёхмерного обобщения рассмотрим отображение единичного куба:

$$\mathbf{r}(\xi, \eta, \zeta) = (x(\xi, \eta, \zeta), y(\xi, \eta, \zeta), z(\xi, \eta, \zeta)).$$

Пусть $A = \partial(x, y, z)/\partial(\xi, \eta, \zeta)$ и $J = \det A > 0$. Производные обратных координат составляют матрицу

$$\frac{\partial(\xi, \eta, \zeta)}{\partial(x, y, z)} = A^{-1} = \frac{(\text{cof } A)^T}{J}.$$

Например,

$$\xi_x = \frac{y_\eta z_\zeta - y_\zeta z_\eta}{J}, \quad \eta_x = \frac{y_\zeta z_\xi - y_\xi z_\zeta}{J}, \quad \zeta_x = \frac{y_\xi z_\eta - y_\eta z_\xi}{J},$$

а остальные шесть производных получаются циклической перестановкой. Сумма трёх интегралов Дирихле после обращения переменных принимает компактный вид

$$\Phi_{W,3D}[\mathbf{r}] = \iiint_{[0,1]^3} \frac{\|\text{cof } A\|_F^2}{J} d\xi d\eta d\zeta. \quad (16)$$

Формула (16) включает квадраты всех девяти алгебраических дополнений матрицы Якоби и даёт компактную запись трёхмерного функционала. Для дискретизации снова требуются несколько односторонних аппроксимаций, однако не каждой их комбинации соответствует тетраэдр фиксированного разбиения параллелепипеда. Поэтому трёхмерное барьерное усреднение требует отдельного геометрического конструирования и в данной реализации не используется.

3.3 Метод адаптивного натяжения и регуляризация

В источнике [11] рассматриваемый принцип атрибутирован В. Ф. Тишкину; там же зафиксированы его формула и условное название “метод адаптивного натяжения”. Ниже сохраняются это обозначение и приведённая там формула. Для $A = (\mathbf{r}_\xi, \mathbf{r}_\eta)$ вводится метрический тензор

$$D = A^T A = \begin{pmatrix} \|\mathbf{r}_\xi\|^2 & \mathbf{r}_\xi \cdot \mathbf{r}_\eta \\ \mathbf{r}_\xi \cdot \mathbf{r}_\eta & \|\mathbf{r}_\eta\|^2 \end{pmatrix}. \quad (17)$$

Матрица D симметрична и при $J \neq 0$ положительно определена. Её собственные значения $\sigma_1, \sigma_2 > 0$ равны квадратам сингулярных чисел A , причём

$$\sigma_1 + \sigma_2 = \text{tr } D = \|\mathbf{r}_\xi\|^2 + \|\mathbf{r}_\eta\|^2, \quad \sigma_1 \sigma_2 = \det D = J^2. \quad (18)$$

Именно $A^\top A$, а не указанное рядом в исходном тексте $AA^\top$, соответствует выписанной матрице; их ненулевые собственные значения при этом совпадают. Если σ_1, σ_2 — собственные значения D , исходный функционал имеет вид

$$\phi_h = \sum_{i,j} \left[\frac{(\sigma_1 + \sigma_2 - 2)^2}{\det D} + (\det D - 1)^2 \right]. \quad (19)$$

Первое слагаемое стремится обеспечить $\text{tr } D = 2$, второе — $\det D = 1$. Для положительно определённой матрицы совместное выполнение этих условий означает $\sigma_1 = \sigma_2 = 1$, то есть $D = I$. Следовательно, столбцы A ортонормированы. Это не требует $A = I$: локальное отображение может включать поворот или отражение, поэтому знак J должен контролироваться отдельно.

В реализации не используется встречавшееся в описательном абзаце выражение с разностью собственных значений: приоритет отдан явно выписанной формуле (19).

Константы 1 в (19) требуют безразмерных координат, но сами по себе не задают единственный масштаб. В реализации выбран геометрически естественный масштаб $\sqrt{J_*}$, где $J_* = |\Omega|$: физические координаты делятся на $\sqrt{J_*}$, а $\tilde{D} = D/J_*$. В программе J_* вычисляется как площадь полигональной аппроксимации границы по 2049 отсчётам на каждой стороне; для используемых гладких областей это численное приближение $|\Omega|$. Тогда

$$\text{tr } \tilde{D} = \frac{\|\mathbf{r}_\xi\|^2 + \|\mathbf{r}_\eta\|^2}{J_*}, \quad \det \tilde{D} = \left(\frac{J}{J_*} \right)^2,$$

и исходная формула применяется без изменения к $\tilde{D}$. Поскольку $\det D = J^2$ не различает ориентацию, дополнительно задаётся обязательное ограничение $J_q/J_* > \varepsilon_J$.

Для пары $(\mathbf{p}_q, \mathbf{q}_q)$ положим $A_q = (\mathbf{p}_q, \mathbf{q}_q)$ и $\tilde{D}_q = A_q^\top A_q / J_*$. Полный функционал, минимизируемый в вычислительном эксперименте, выписывается явно:

$$\Phi_{AT,h}^{(\mu)} = \frac{h_\xi h_\eta}{4} \sum_{i,j} \sum_{q=1}^4 \left[\frac{(\text{tr } \tilde{D}_q - 2)^2}{\det \tilde{D}_q} + (\det \tilde{D}_q - 1)^2 - \mu \log \frac{J_q}{J_*} \right], \quad J_q/J_* > \varepsilon_J. \quad (20)$$

При $\mu = 0$ это четырёхтреугольная дискретизация нормированной исходной формулы (19). Положительное μ меняет стационарную точку, поэтому вариант $\mu = 0.1$, используемый далее, называется регуляризованным методом адаптивного натяжения, а не тождественной реализацией исходного функционала.

Минимизация проводится по всем внутренним координатам при фиксированных граничных узлах. Итерационный процесс включает построение начальной сетки, вычисление функционала и его градиента, выбор допустимого шага и повторение до выполнения критерия сходимости. В ранее разработанном листинге [11] эти операции отсутствовали; в настоящей реализации они выполняются явно.

4 Аудит и исправление программных реализаций

Проверка программных листингов, приложенных к [11], дала следующую картину.

Таблица 1: Соответствие приложений А–D источника [11] заявленным методам

Приложение	Заявленное назначение	Фактически выполненная операция
А	алгоритмический метод	прямое решение взвешенного дискретного уравнения (5); отсутствовала итерационная балансировка жёсткостей
В	метод Винслоу	фиксированные 100 проходов Гаусса–Зейделя для той же линейной системы; коэффициенты α, β, γ , смешанная производная и функционал (14) отсутствовали
С	адаптивное натяжение	линейная интерполяция внутренних узлов между двумя сторонами; функционал и оптимизатор не вызывались
Д	сравнение	повтор интерполяции С; три сетки не строились и не загружались

В исправленном коде метод 1 решает разреженную линейную систему и итерационно балансирует k_ξ/k_η . Методы 2 и 3 минимизируются методом L-BFGS с памятью 12 пар и аналитическим градиентом [8]. Реализован явный допустимый поиск шага Армихо [9]: пробная точка с $J_q/J_* \leq \varepsilon_J$ не принимается, а сходимость объявляется только при выполнении критерия по ℓ_∞ -норме градиента и геометрической допустимости. Использованы $\varepsilon_J = 10^{-14}$, не более 5000 итераций и допуски $2 \cdot 10^{-6}$ для Винслоу, $2 \cdot 10^{-5}$ для адаптивного натяжения. Для угловых векторных произведений порог равен $\varepsilon_J J_* h_\xi h_\eta$; он масштабируется вместе с областью и имеет согласованные единицы. Это исключает ложную остановку по малому изменению функции в недопустимой точке. Флаг первого метода также требует отсутствия инвертированных ячеек, а не только малой линейной невязки.

5 Критерии качества

Для сопоставимости с исходным экспериментом [11] прежде всего вычисляются два ранее использованных показателя. Несмотря на исходное словесное описание как “среднеквадратического отклонения”, формула коэффициента ортогональности была

$$Q_{\text{orth}} = \frac{1}{(N_\xi - 2)(N_\eta - 2)} \sum_{i=1}^{N_\xi-2} \sum_{j=1}^{N_\eta-2} (1 - \cos^2 \theta_{ij}). \quad (21)$$

Здесь θ_{ij} — угол между рёбрами из внутреннего узла в направлениях $+\xi$ и $+\eta$. Следовательно, $Q_{\text{orth}} = 1$ соответствует прямому углу и является лучшим значением.

Неоднозначная исходная запись критерия длин реализована в форме

$$\sigma_{\text{len}} = \frac{1}{(N_\xi - 1)(N_\eta - 1)} \sum_{i=1}^{N_\xi-1} \sum_{j=1}^{N_\eta-1} \left| \|\mathbf{r}_{ij} - \mathbf{r}_{i-1,j}\| - \|\mathbf{r}_{ij} - \mathbf{r}_{i,j-1}\| \right|. \quad (22)$$

Этот показатель характеризует локальное рассогласование масштабов двух координатных направлений, но не равномерность каждого семейства рёбер. Даже для равномерной прямоугольной декартовой сетки он равен $|h_\xi - h_\eta|$. Величина размерна: она пригодна для сравнения методов в одной области, но меняется при масштабировании.

Поэтому дополнительно используются: $J_{\min}^{\text{sc}}$ — минимум масштабированного ориентированного якобиана (отношения ориентированного якобиана к произведению длин соответствующих рёбер) по четырём углам каждой ячейки; N_{inv} — число ячеек хотя бы с одним неположительным угловым якобианом; CV_A — коэффициент вариации модулей площадей; AR_{95} — 95-й процентиль отношения сингулярных чисел локального отображения. Для допустимой сетки нужны $J_{\min}^{\text{sc}} > 0$ и $N_{\text{inv}} = 0$. Для Q_{orth} и $J_{\min}^{\text{sc}}$ больше лучше; для σ_{len} , N_{inv} , CV_A и AR_{95} меньше лучше.

Для полноты определения метрик площадь ячейки вычисляется по диагонали:

$$A_{ij} = \frac{1}{2} |\det(\mathbf{r}_{i+1,j} - \mathbf{r}_{ij}, \mathbf{r}_{i+1,j+1} - \mathbf{r}_{ij}) + \det(\mathbf{r}_{i+1,j+1} - \mathbf{r}_{ij}, \mathbf{r}_{i,j+1} - \mathbf{r}_{ij})|.$$

При $M = (N_\xi - 1)(N_\eta - 1)$

$$CV_A = \frac{\sqrt{M^{-1} \sum_{i,j} (A_{ij} - \bar{A})^2}}{\bar{A}}.$$

В центре ячейки используются усреднённые противоположные производные

$$\bar{\mathbf{p}}_{ij} = \frac{(\mathbf{r}_{i+1,j} - \mathbf{r}_{ij}) + (\mathbf{r}_{i+1,j+1} - \mathbf{r}_{i,j+1})}{2h_\xi}, \quad \bar{\mathbf{q}}_{ij} = \frac{(\mathbf{r}_{i,j+1} - \mathbf{r}_{ij}) + (\mathbf{r}_{i+1,j+1} - \mathbf{r}_{i+1,j})}{2h_\eta}.$$

Локальное отношение сторон равно отношению наибольшего и наименьшего сингулярных чисел матрицы $(\bar{\mathbf{p}}_{ij}, \bar{\mathbf{q}}_{ij})$. AR_{95} является его эмпирическим 95-м перцентилем с линейной интерполяцией между соседними порядковыми статистиками.

6 Вычислительный эксперимент

Для каждого метода построено 21×21 узлов в трёх областях: квадрате $[-1, 1]^2$, единичном круге, представленном четырьмя последовательными четвертями окружности, и верхнем полукольце с радиусами 0.45 и 1. Граница и число узлов одинаковы для всех методов. Таблица, рисунки и параметры решателей основной серии формируются одним запуском программы; её числа в обсуждении сверены с тем же CSV. Контрольный вариант $\mu = 0$ запускается отдельно явной передачей этого параметра.

Таблица 2: Показатели сеток 21×21

Область	Метод	Q_{orth}	σ_{len}	$J_{\text{min}}^{\text{sc}}$	N_{inv}	CV_A	AR_{95}	t , мс
Квадрат	Метод упругих нитей	1.0000	1.28e-16	1.0000	0	1.46e-15	1.0000	13.6044
Квадрат	Винслоу	1.0000	1.29e-16	1.0000	0	1.47e-15	1.0000	16.7002
Квадрат	Адаптивное натяжение ($\mu=0.1$)	1.0000	1.29e-16	1.0000	0	1.47e-15	1.0000	17.1787
Круг	Метод упругих нитей	0.9183	0.0131	0.0785	0	0.1543	2.4577	16.9163
Круг	Винслоу	0.9368	0.0191	0.0785	0	0.1293	2.0465	69.9781
Круг	Адаптивное натяжение ($\mu=0.1$)	0.9083	0.0185	0.0785	0	0.0650	2.0006	85.2345
Полукольцо	Метод упругих нитей	0.9922	0.0797	0.9569	0	0.4107	4.4253	553.4311
Полукольцо	Винслоу	0.9922	0.0796	0.9552	0	0.4154	4.4897	162.2869
Полукольцо	Адаптивное натяжение ($\mu=0.1$)	0.9058	0.0756	0.0290	0	0.5989	62.7443	1.76e+03



Рис. 1: Сетки квадрата. Все три функционала сохраняют точное аффинное отображение.

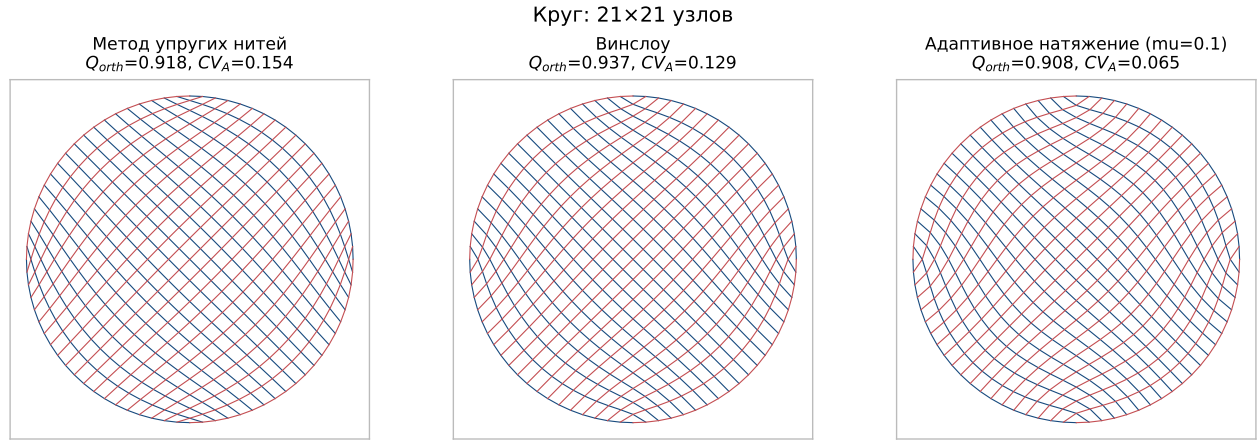


Рис. 2: Сетки круга. Синие и красные линии соответствуют двум семействам вычислительных координат.



Рис. 3: Сетки полукольца. Метод упругих нитей показан после теоретически предусмотренной балансировки жёсткостей.

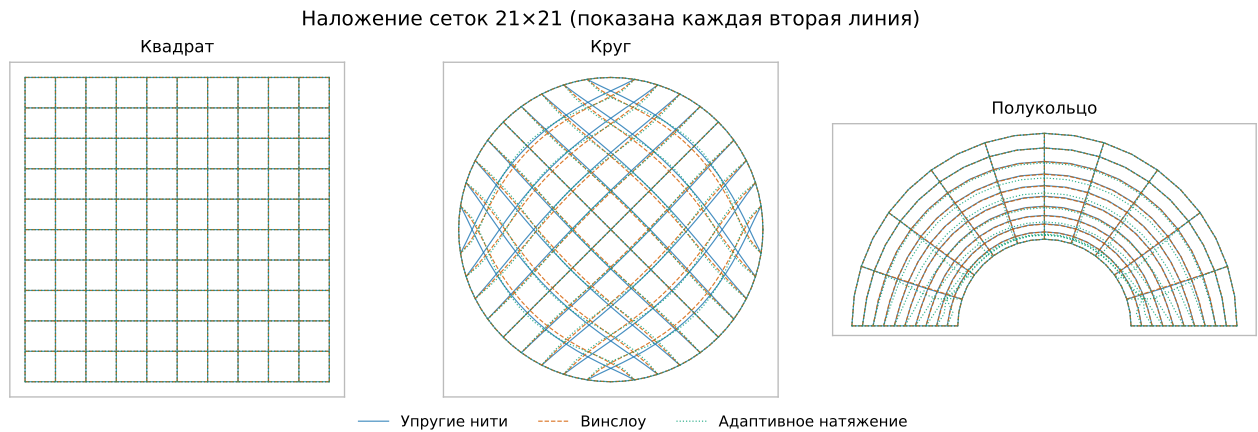


Рис. 4: Наложение сеток трёх методов. Для различимости показана каждая вторая линия: метод упругих нитей — сплошные синие линии, Винслоу — штриховые оранжевые, адаптивное натяжение — точечные зелёные. Совпадение в квадрате является аффинным контрольным случаем; расхождения в круге и особенно в полукольце отражают различие функционалов.

7 Обсуждение результатов

Квадрат служит проверкой реализации: все методы дают $Q_{orth} = 1$, $J_{min}^{sc} = 1$, $N_{inv} = 0$, CV_A на уровне ошибки округления и $AR_{95} = 1$. Нелинейным методам не требуется ни одной итерации, поскольку сетка Кунса уже стационарна.

В круге все три полученные дискретные сетки имеют положительные угловые якобианы. Метод Винслоу имеет наибольшее $Q_{\text{orth}} = 0.9368$ против 0.9183 у метода упругих нитей и 0.9083 у адаптивного натяжения. Адаптивное натяжение даёт наименьший разброс площадей $CV_A = 0.0650$ и минимальный $AR_{95} = 2.0006$. Во всех трёх полученных сетках одинаковое $J_{\min}^{\text{sc}} = 0.0785$ достигается в фиксированных граничных углах параметрического четырёхугольника на гладкой окружности. Перемещение внутренних узлов может уменьшить этот глобальный минимум, но не позволяет превысить заданную границей верхнюю оценку $J_{\min}^{\text{sc}} \leq \sin(\pi/[2(N_\xi - 1)])$. В отмеченных гладких “углах” диска касательные соседних дуг совпадают, поэтому при сгущении границы эта оценка стремится к нулю. Строгое условие (1) здесь относится к внутренности; граничное вырождение не позволяет сравнивать $J_{\min}^{\text{sc}}$ круга между разными разрешениями без этой оговорки.

Для полукольца балансировка первого метода сошлась к $k_\xi/k_\eta = 0.06173208546$. Полученная сетка допустима и почти совпадает по показателям с сеткой Винслоу: $Q_{\text{orth}} = 0.9922$, $J_{\min}^{\text{sc}} = 0.9569$ и 0.9552 соответственно. Это принципиально меняет вывод по сравнению с равножестким вариантом: при $k_\xi = k_\eta$ линейная система также решается до машинной точности, но содержит 104 инвертированные ячейки и имеет $J_{\min}^{\text{sc}} = -0.99997$. Следовательно, проблема была не в самом первом методе как таковом: в данном эксперименте причиной служила невыполненная часть его теоретической настройки.

Регуляризованный функционал адаптивного натяжения при $\mu = 0.1$ в полукольце сохраняет ориентацию, но даёт $J_{\min}^{\text{sc}} = 0.0290$, $CV_A = 0.5989$ и $AR_{95} = 62.74$. Значит, положительный якобиан ещё не обеспечивает хорошую форму ячеек. Контрольный запуск нормированного варианта без логарифмического барьера ($\mu = 0$) за 5000 итераций не достиг критерия по градиенту и приблизился к почти вырожденной сетке $J_{\min}^{\text{sc}} \approx 1.2 \cdot 10^{-10}$. Поэтому опубликованные числа относятся только к регуляризованной задаче при $\mu = 0.1$; влияние μ требует отдельного исследования и не позволяет приписывать результат одной лишь исходной формуле (19).

Рис. 4 делает различия видимыми непосредственно, а табл. 3 сводит наиболее существенные попарные изменения. Относительное изменение вычислялось по отношению к методу, указанному после слова “против”; знак улучшения зависит от показателя: для Q_{orth} и $J_{\min}^{\text{sc}}$ лучше больше, для CV_A и AR_{95} — меньше.

Таблица 3: Явное попарное сравнение результатов

Область	Сравниваемые методы	Наблюдаемое различие
Квадрат	Все три метода	Сетки и все основные показатели совпадают с точностью округления.
Круг	Винслоу против упругих нитей	Q_{orth} выше на 2.01 % (0.9368 против 0.9183).
Круг	Адаптивный против Винслоу	CV_A ниже на 49.69 %, AR_{95} ниже на 2.24 %, но Q_{orth} меньше на 0.0285.
Круг	Адаптивный против упругих нитей	CV_A ниже на 57.85 %, AR_{95} ниже на 18.60 %, но Q_{orth} меньше на 0.0100.
Полукольцо	Упругие нити против Винслоу	$J_{\min}^{\text{sc}}$ выше на 0.18 %; остальные основные показатели различаются менее чем на 1.5 %.
Полукольцо	Адаптивный против упругих нитей	$J_{\min}^{\text{sc}}$ ниже в 33.00 раза, AR_{95} выше в 14.18 раза, CV_A выше на 45.80 %.

Время в табл. 2 приведено для одного запуска и характеризует порядок затрат, а не строгий тест производительности. Первый метод требует повторных линейных решений при балансировке, Винслоу — 255 итераций в полукольце, адаптивное натяжение — 2940.

8 Верификация и воспроизводимость

Численное ядро проверяется пятнадцатью автоматическими тестами. Они контролируют стыки, конечность, ориентацию и отсутствие самопересечений дискретизированной границы, случай

$N_\xi \neq N_\eta$, точное сохранение всех граничных узлов, аффинный квадрат, различимость трёх методов и знак четырёх угловых якобианов. Ещё десять тестов проверяют модель интерфейса: синхронизацию общих углов, перемещение стороны и области, изменение числа узлов, сохранение и загрузку проекта, проверку параметров, отдельную диспетчеризацию всех трёх решателей и прохождение отредактированной границы до реального алгоритма упругих нитей. Всего выполняются 25 тестов.

Аналитические градиенты обоих нелинейных функционалов сопоставлены с центральными разностями по случайно выбранным внутренним координатам сетки 7×6 . Для каждой выбранной компоненты использовалось нормированное расхождение

$$\delta_g = \frac{|g_{\text{FD}} - g|}{\max(1, |g_{\text{FD}}|, |g|)}.$$

Максимум δ_g составил $2.94 \cdot 10^{-10}$ для Винслоу и $1.26 \cdot 10^{-10}$ для адаптивного натяжения. При изменении радиуса круга от 10^{-7} до 10 максимальное различие нормированных сеток не превысило $5.6 \cdot 10^{-10}$. Истории оптимизации монотонны, а флаг сходимости требует одновременно положительной ориентации и достижения заданной нормы градиента.

Численный эксперимент, тесты и сборка приложения выполняются командами

```
python -m unittest -v test_mesh_methods.py test_mesh_gui.py
python mesh_methods.py -output-dir output/generated
python mesh_methods.py -adaptive-mu0-control
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File build_exe.ps1
output/app/MeshGridStudio/MeshGridStudio.exe -solver-self-test
output/app/MeshGridStudio/MeshGridStudio.exe -smoke-test
```

В каталог результата записываются CSV с метриками, PDF/PNG-рисунки и JSON с версиями библиотек, параметрами, невязками и историями минимизации. Последние две команды проверяют три метода в собранной программе и создание всех элементов интерфейса. Исходный код, тесты, параметры эксперимента, сведения о программной среде и сценарий сборки включены в дополнительный архив, сопровождающий статью.

9 Программная реализация и интерактивный интерфейс

На общем вычислительном ядре создано настольное приложение для интерактивного построения и исследования структурированных сеток. Выбор в интерфейсе непосредственно диспетчеризует один из трёх описанных решателей; общие параметры сетки и специфичные для метода параметры разделены. Пользователь задаёт четыре ориентированные против часовой стрелки полилинии, может выбрать одну из трёх эталонных областей или сформировать собственную границу. До запуска решателя показывается трансфинитная сетка Кунса и выполняется проверка согласованности углов, конечности координат и положительности ориентации границы, а также отсутствия самопересечений её полилинейной аппроксимации.

Предусмотрены перемещение узлов границы, стороны и всей области, изменение числа узлов, а также ручное перемещение внутреннего узла. Последняя операция намеренно помечает сетку как отредактированную: показатели качества пересчитываются, но ранее полученный признак сходимости решателя аннулируется. Вычисление выполняется в фоновом потоке, поэтому интерфейс остаётся доступным во время оптимизации. Поля результата выводят статус сходимости, линейную невязку или норму градиента в зависимости от метода, Q_{orth} , $J_{\text{min}}^{\text{sc}}$, N_{inv} , CV_A и AR_{95} . Файл проекта JSON содержит границу, настройки и режим редактирования. Построенная сетка экспортируется в CSV со столбцами i, j, x, y , а её изображение — в PNG.

Интерфейсная модель отделена от Tk-оболочки и проверяется автоматическими тестами вместе с вычислительным ядром. Самодостаточная сборка для Windows распространяется каталогом с исполняемым файлом и не требует установленного интерпретатора Python.

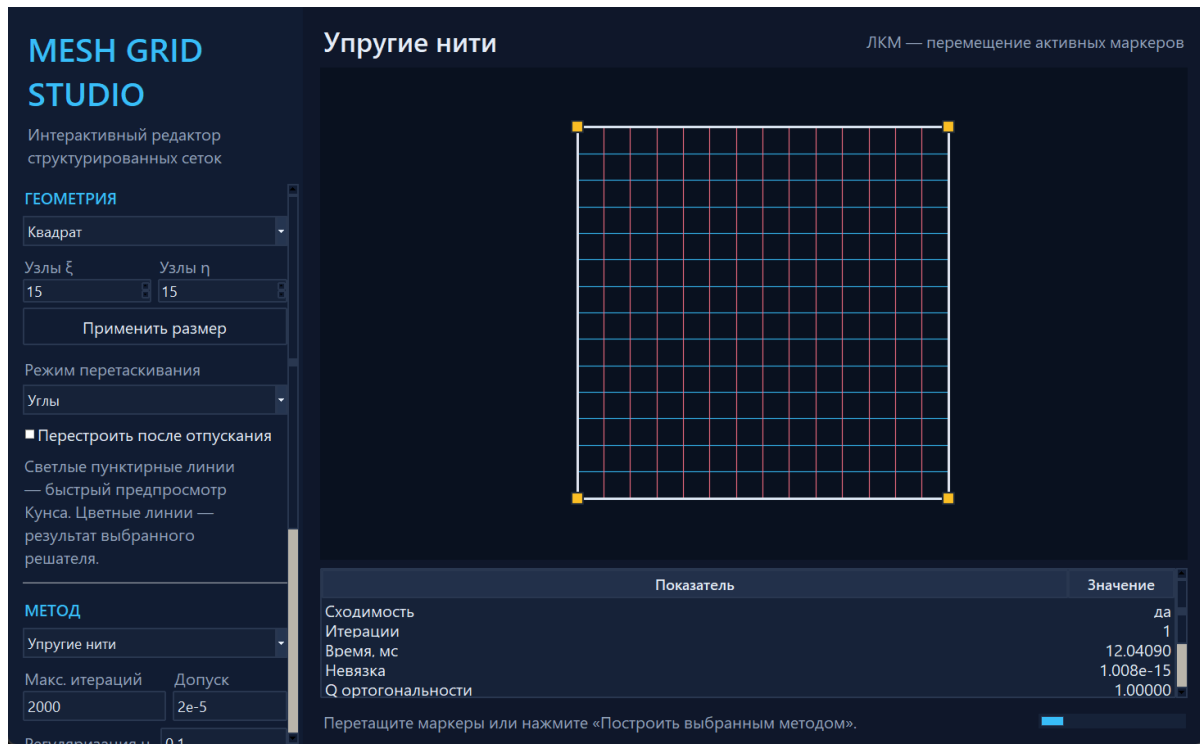


Рис. 5: Интерактивная программа: выбор метода, редактирование границы и отображение показателей допустимости и качества сетки.

10 Заключение

Получены три программные реализации, соответствующие выписанным дискретным постановкам. Для метода упругих нитей балансировка жёсткостей в полукольце привела к $k_\xi/k_\eta = 0.06173208546$ и устранила все 104 инвертированные ячейки равножёсткого варианта. В круге наибольшую ортогональность $Q_{\text{orth}} = 0.9368$ обеспечил метод Винслоу, а регуляризованное адаптивное натяжение дало наименьшие $CV_A = 0.0650$ и $AR_{95} = 2.0006$.

Единственного лучшего метода в рассмотренных задачах нет. Для круга Винслоу предпочтителен, если приоритетна ортогональность; адаптивное натяжение при $\mu = 0.1$ предпочтительно по равномерности площадей и отношению сторон, но уступает по ортогональности. Для полукольца сбалансированный метод упругих нитей и Винслоу дают практически совпадающие допустимые сетки, причём первый имеет немного лучшие $J_{\min}^{\text{sc}}$, CV_A и AR_{95} . Адаптивное натяжение с тем же μ для этой области неприемлемо по форме ячеек. Таким образом, метод следует выбирать по целевой характеристике сетки и геометрии области, а не по одному названию функционала или факту сходимости оптимизатора.

Эксперимент также выявил ограничение метрического функционала. Его нормированный вариант без логарифмического барьера при $\mu = 0$ не достиг критерия сходимости за 5000 итераций, тогда как барьерная регуляризация при $\mu = 0.1$ сохранила ориентацию, но в полукольце дала $AR_{95} = 62.74$. Поэтому малой невязки или одного положительного якобиана недостаточно: верификация должна одновременно включать проверку аналитического градиента, ориентации и независимых характеристик формы и размера ячеек. Нормированные расхождения при проверке градиентов порядка 10^{-10} , аффинный тест и 25 автоматических тестов подтверждают согласованность приведённых формул с программой в проверенных сценариях.

Исследование ограничено сеткой 21×21 , тремя областями, одним начальным приближением Кунса, фиксированными граничными узлами и основным значением $\mu = 0.1$. Не проводились исследование сходимости по шагу сетки, строгий тест быстродействия и решение модельного дифференциального уравнения; поэтому геометрические показатели нельзя интерпретировать как оценку ошибки последующего численного решения. Приложение даёт воспроизводимый интерактивный доступ к трём решателям и метрикам качества.

Список литературы

- [1] Самарский А. А. *Теория разностных схем*. М.: Наука, 1989.
- [2] Годунов С. К., Прокопов Г. П. О расчётах конформных отображений и построении разностных сеток. *ЖВМ и МФ*. 1967. Т. 7, № 5. С. 1031–1059.
- [3] Winslow A. M. Numerical solution of the quasilinear Poisson equation in a nonuniform triangle mesh. *Journal of Computational Physics*. 1966. Vol. 1, no. 2. P. 149–172.
- [4] Тихонов А. Н., Самарский А. А. *Уравнения математической физики*. М., 1999.
- [5] Иваненко С. А., Чарахчян А. А. Криволинейные сетки из выпуклых четырёхугольников. *Журнал вычислительной математики и математической физики*. 1988. Т. 28, № 4. С. 503–514.
- [6] Thompson J. F., Warsi Z. U. A., Mastin C. W. *Numerical Grid Generation: Foundations and Applications*. Amsterdam: North-Holland, 1985.
- [7] Coons S. A. *Surfaces for Computer-Aided Design of Space Forms*. Technical Report MAC-TR-41. 1967.
- [8] Liu D. C., Nocedal J. On the limited memory BFGS method for large scale optimization. *Mathematical Programming*. 1989. Vol. 45. P. 503–528. doi: 10.1007/BF01589116.
- [9] Armijo L. Minimization of functions having Lipschitz continuous first partial derivatives. *Pacific Journal of Mathematics*. 1966. Vol. 16, no. 1. P. 1–3. doi: 10.2140/pjm.1966.16.1.
- [10] Тишкин В. Ф. *Описание программы построения расчётной сетки*. Неопубликованная рукопись, полученная автором в порядке личного сообщения. Б. м., б. г.
- [11] Халилов Д. Э. *Сравнение различных вариационных принципов построения расчётных сеток*. Выпускная квалификационная работа бакалавра. М., 2024.